2026年度 後期　L0037000　音響・音声処理工学　第 1 回

人間はどうやって音を獲得したか
音波とは

担当教員：木下 雄一朗

2026/09/30

本資料は、芝浦工業大学 工学部 情報通信・工学課程用の講義資料である。
目的外の使用および再配布を禁止する。

SIT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

生物の行動特性

生物は自分の遺伝子を残すために、

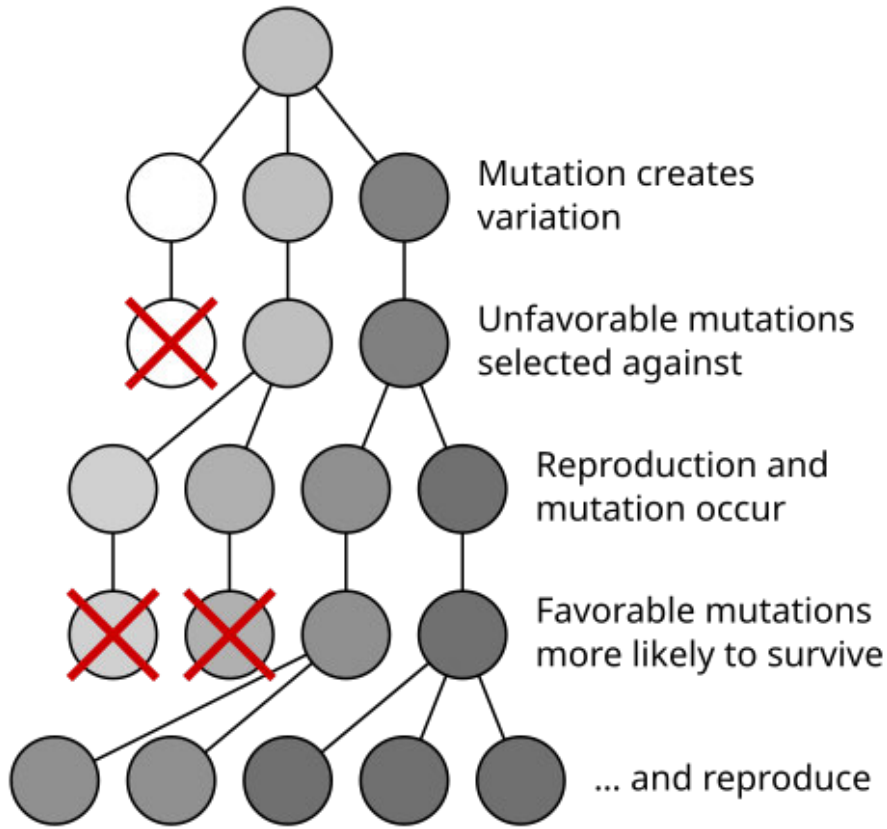
- 摂食
- 捕食者からの逃避
- 生殖

を行う

●聴覚、視覚、嗅覚、触覚、味覚などの各センサは、これらの行動を遂行するために重要な役割を果たしている

生物の進化

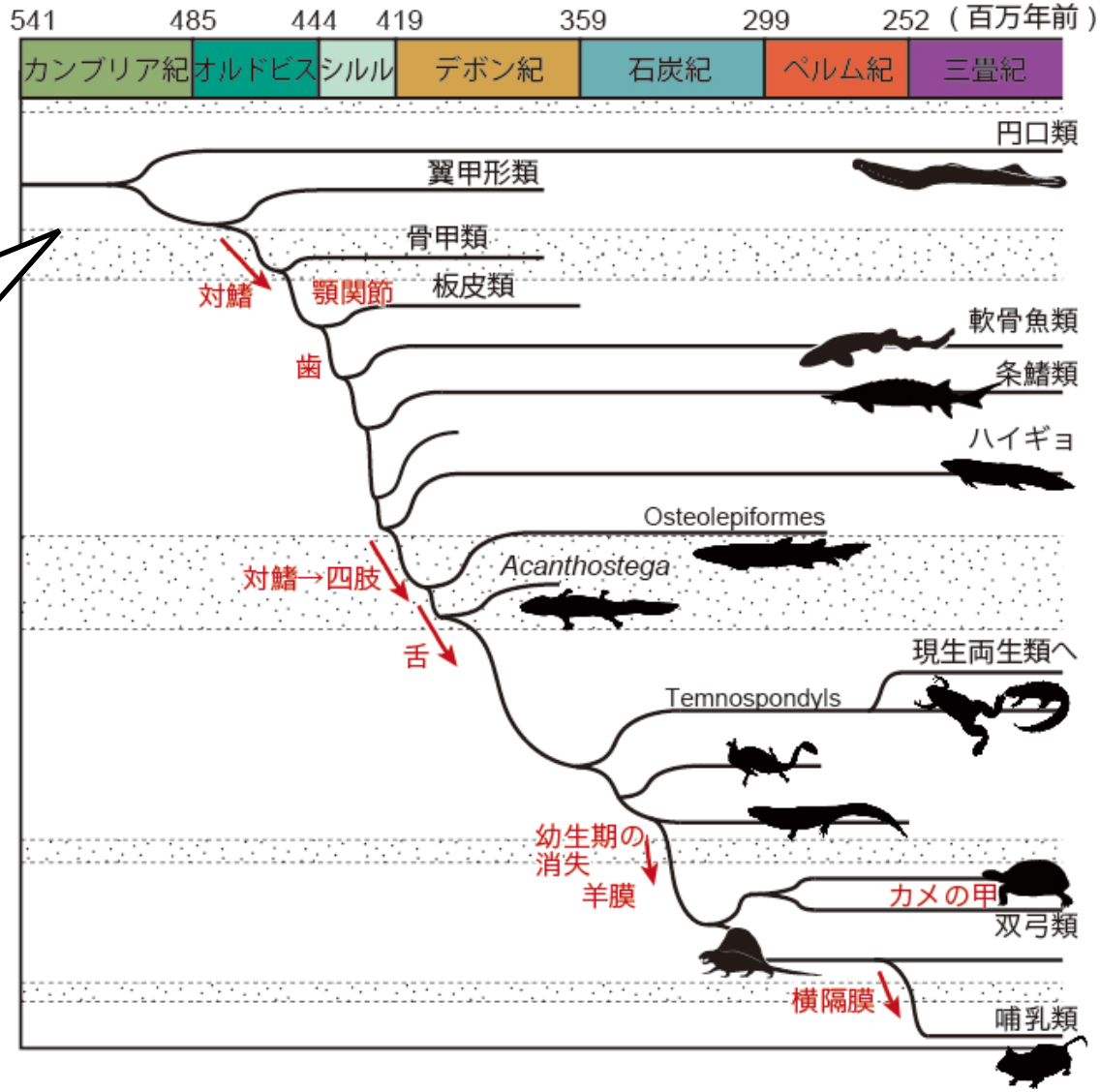
- DNAの突然変異によって遺伝情報が世代を経るごとに少しずつ変化
- 環境に適した個体が生き残り、環境に適さない個体は淘汰される
- これが長い年月をかけて繰り返され、形質が蓄積・変化していく



SIT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
CC BY-SA 3.0

生物の進化

カンブリア紀大爆発
大陸の移動と衝突がきっかけで環境が多様化
→爆発的な生物の進化



脊椎動物の進化: 魚類→両生類→爬虫類→哺乳類・鳥類

視覚、聴覚の獲得

約5億4000年前

- 目を持つ生物の出現 → 生存競争で有利に



約3億8500年前

- 脊椎動物が生まれたのち、聴覚を持つ生物が出現
- 魚類：最初の脊椎動物

魚類の聴覚による生存戦略

捕食者への警戒

低周波の振動により大型の魚が近づいてきたことを感知する

餌の探索

高周波の振動により自分より小さな餌となる魚の所在を感知する

- シロナガスクジラの声は低い周波数（20Hz）500,000 m 先まで届く



- 生存競争上、魚類にとって聴覚は（視覚よりも）重要なセンサであった

まとめ

- 聴覚は、進化の過程で生まれた（魚類が最初）
- 生物が環境に適応するのに聴覚は有利であったため、聴覚を持つ生物の遺伝情報が残った
- 脊椎動物は、魚類→両生類→爬虫類→哺乳類・鳥類の順に進化したため、魚類以降の各類においても聴覚が残った

音のイメージ (1)

- 音は波である



- 静かな水面に落ちた雫
- 雫が落ちた場所を中心に波が起きる
- 波紋は外側へ向かって広がっていく
- だんだん波の高さは低くなり、いずれは消える

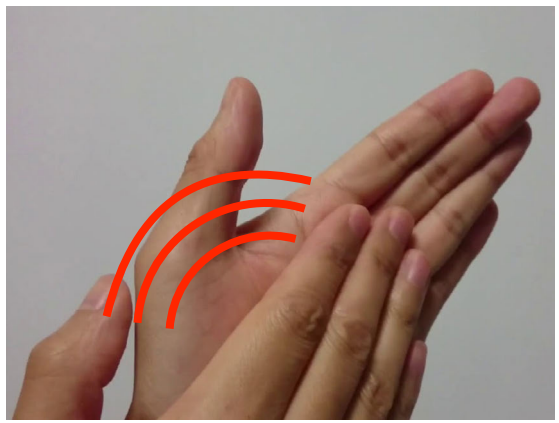
➡ この例における「水」を「空気」に置き換えてみると…

音のイメージ (2)

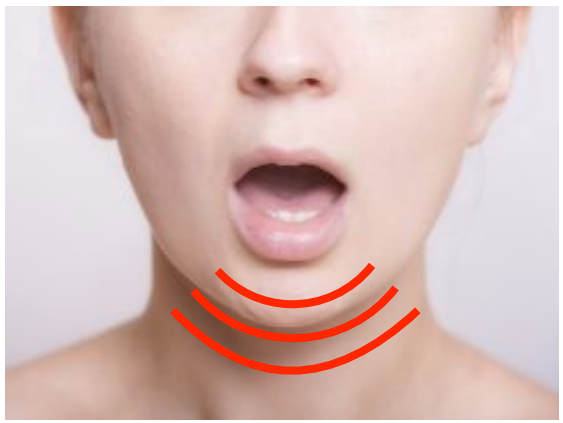
- 空気には「水面」という概念はない
  - 水面：水と空気という二つの異なる媒体の境界面
- 空気を伝わる波は見ることができない



ピンポン玉が落ちた
場所を中心として周りの
空気に波紋が起こる



手を叩いた場所
を中心として周りの
空気に波紋が起こる



口の周りの空気に
波紋が起こる

空気を伝わって波紋の形は異なる → 聞こえる音の違いに現れる

太鼓（ドラム）

叩くことによって太鼓の

膜面は内側に押し込められる　← 膜面付近の空気膨張（空気が疎）
低い気圧

膜の張力によって

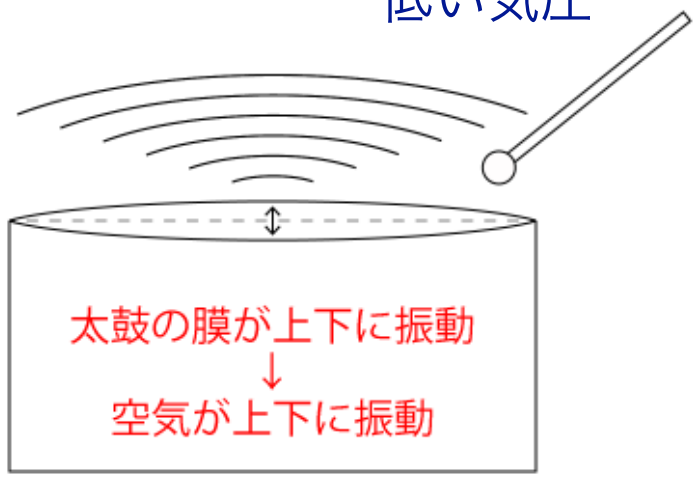
膜面は逆の方向（外側）に反発する　← 膜面付近の空気圧縮（空気が密）
高い気圧

膜の張力によって

再度膜面は内側に引き戻される　← 膜面付近の空気膨張（空気が疎）
低い気圧

繰り返しつつ、いずれは収束する

- 疎、密の繰り返しパターン
-



スピーカー

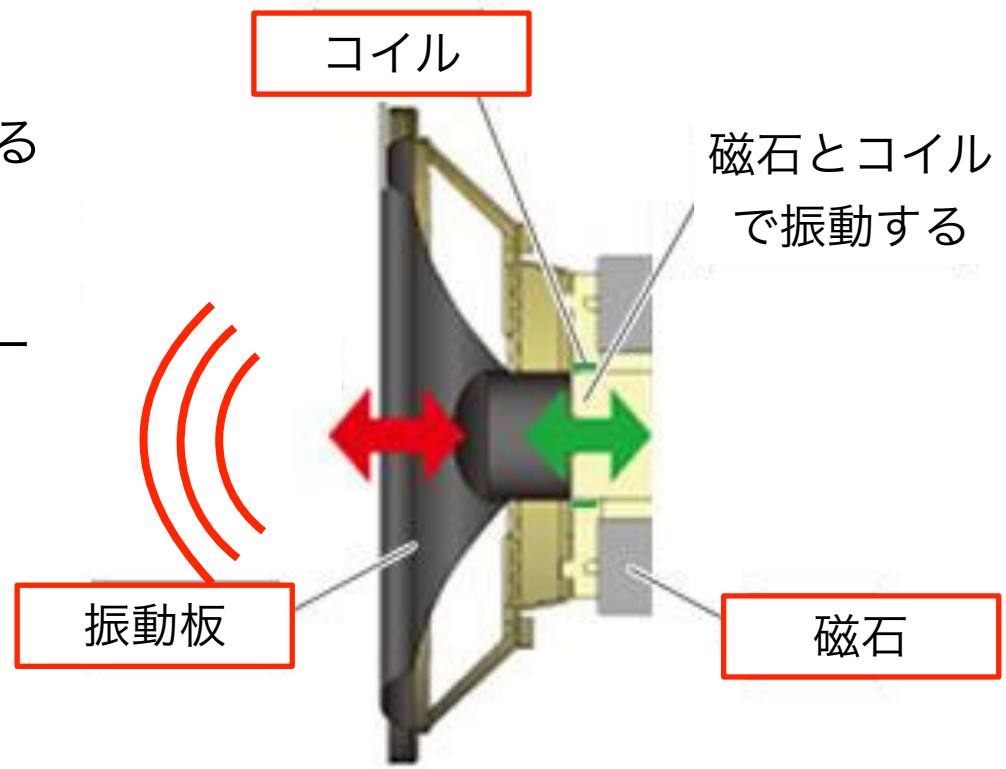
磁石とコイルによって
振動板が押されたり戻されたりする

↓

振動板の動きによって、スピーカー
内の空気に波紋が起きる

↓

波紋が空気中に広がる

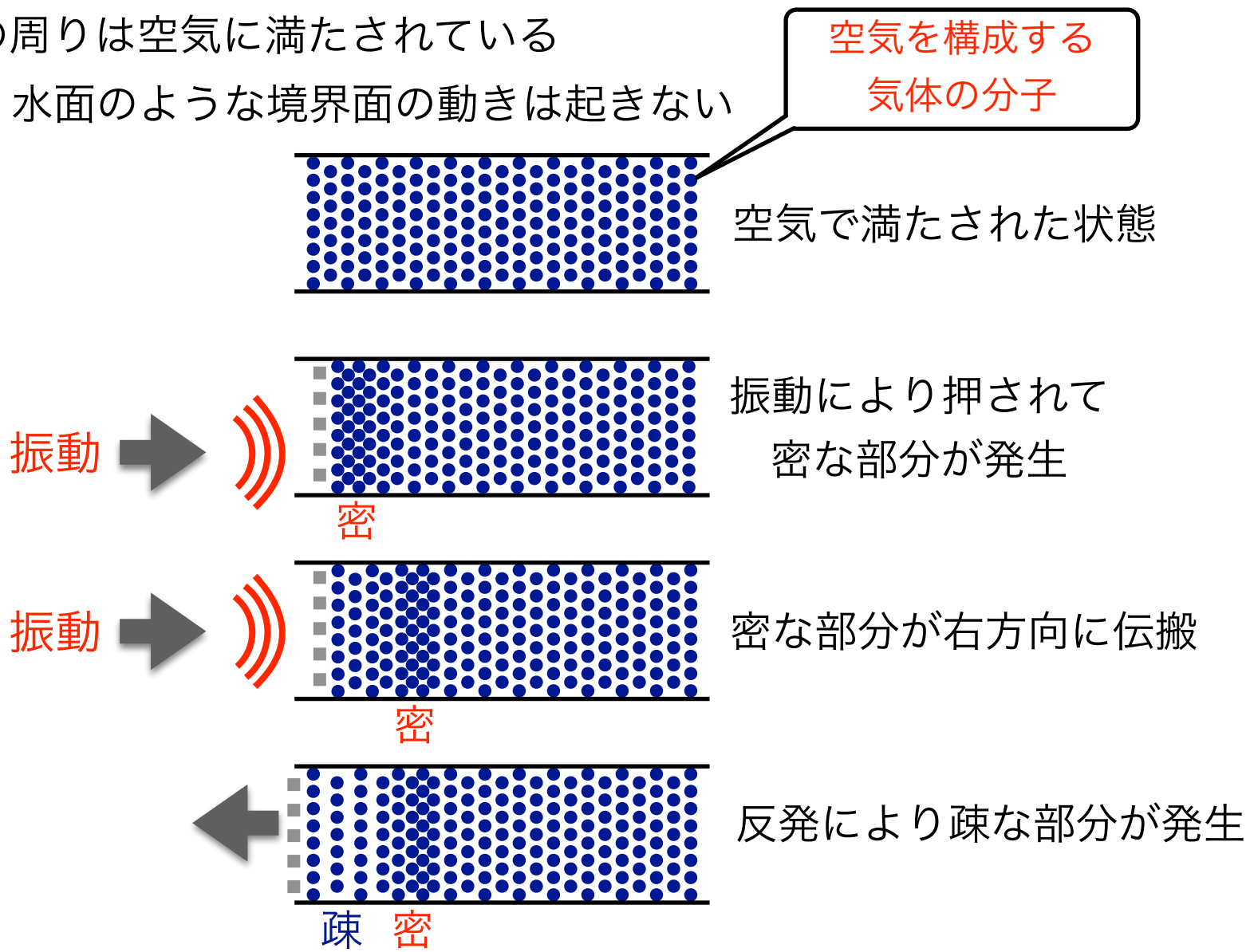


振動板を電気的に動かしているが、理屈はドラムの膜面と同じ

正確な音のイメージ (1)

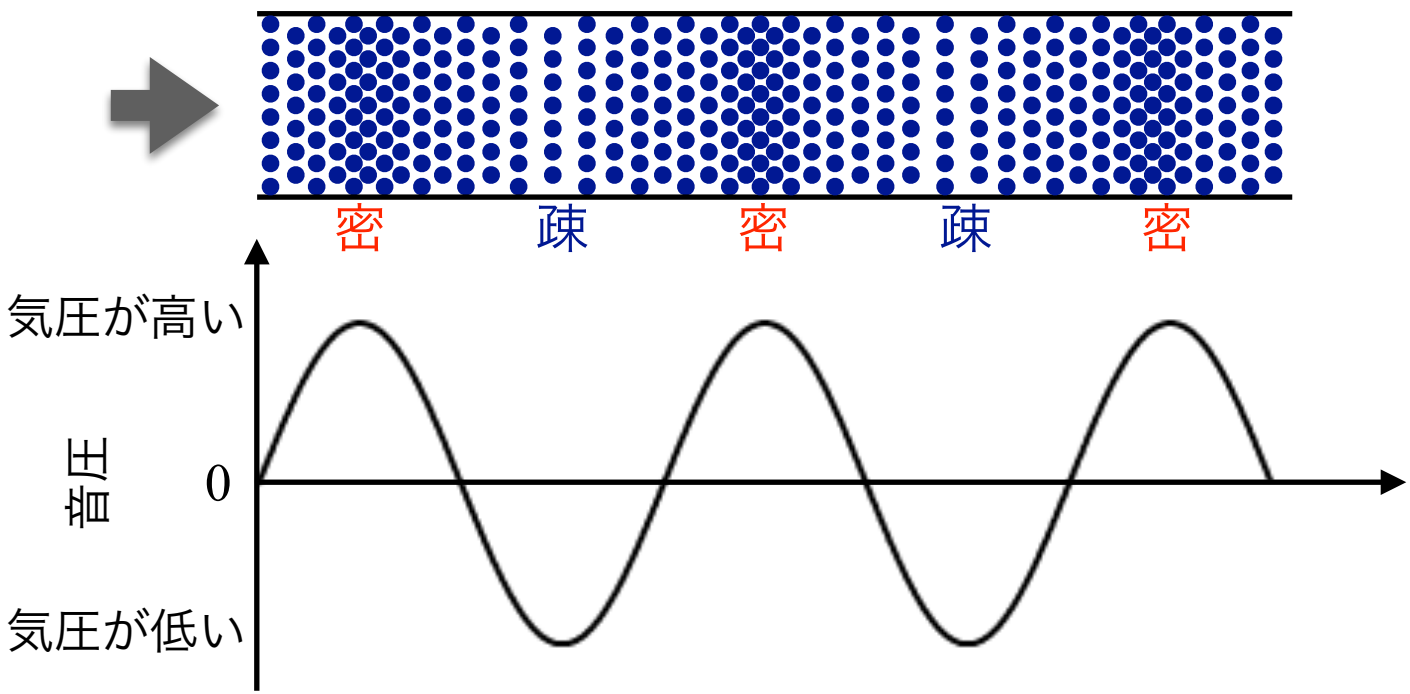
●我々の周りは空気に満たされている

→ 水面のような境界面の動きは起きない



正確な音のイメージ (2)

- 空気の密度が疎な部分と密な部分で構成されるパターンが伝播
- 粗密波：圧力変化の繰り返しパターン
- 波が進行する方向と媒質の分子が振動する方向が同じであるため「縦波」



粗密波のばねモデル

●弾性波の伝搬は、ばねモデルによって説明できる

- 気体分子が互いにばねで繋がっている

左端の球体が右方向に移動

↓

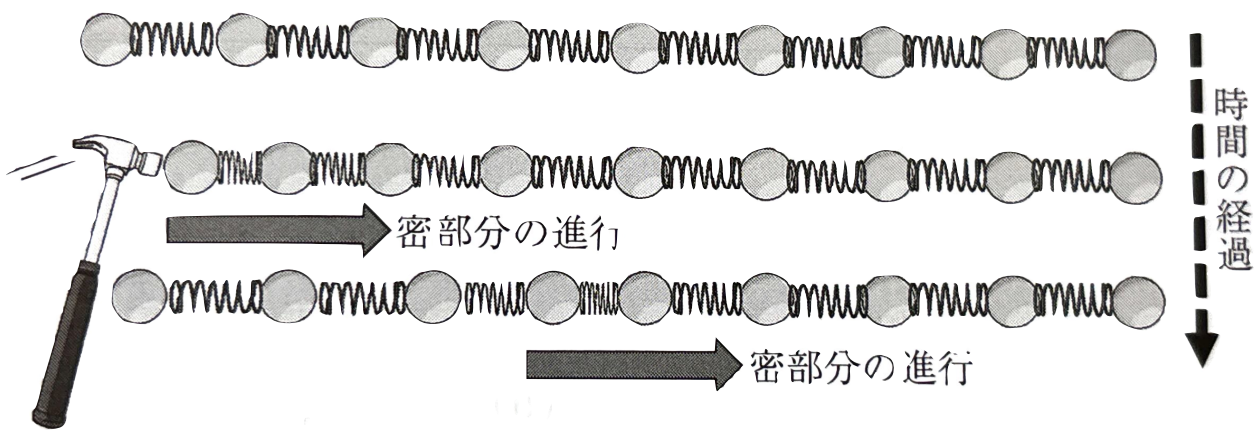
右移動の動きは、ばねを通じて左から2番目の球体に伝わる

ただし、慣性が働いてすぐには動かない。ばねが縮んで力を蓄積（密な状態）

↓

左から2番目の球体が右方向に動き出すと左端で伸び始めるばねに

押されて左端球体は左方向に移動（疎な状態））



●

縦波と横波

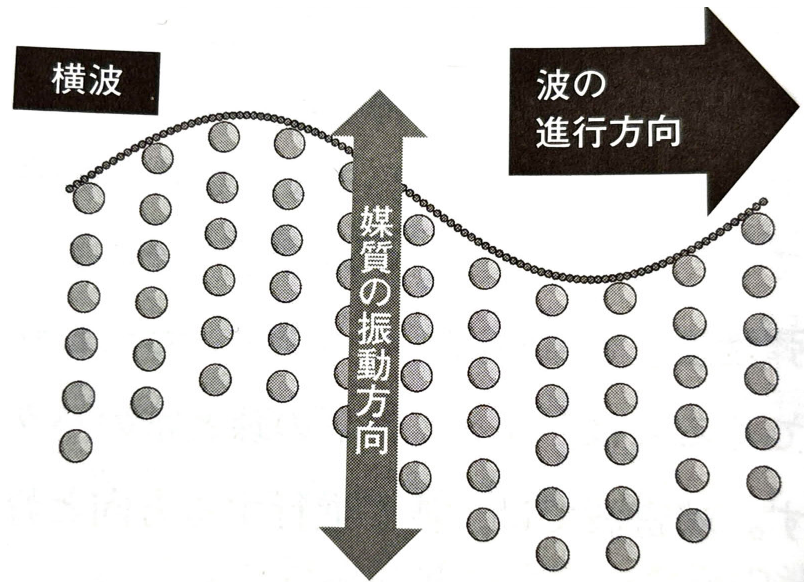
●縦・横は波の進行方向が基準である

縦波

- 波の進行方向と媒質の分子が振動する方向が同じ（音波）
- 体積変化がもたらす弾性で生じる「体積波」

横波

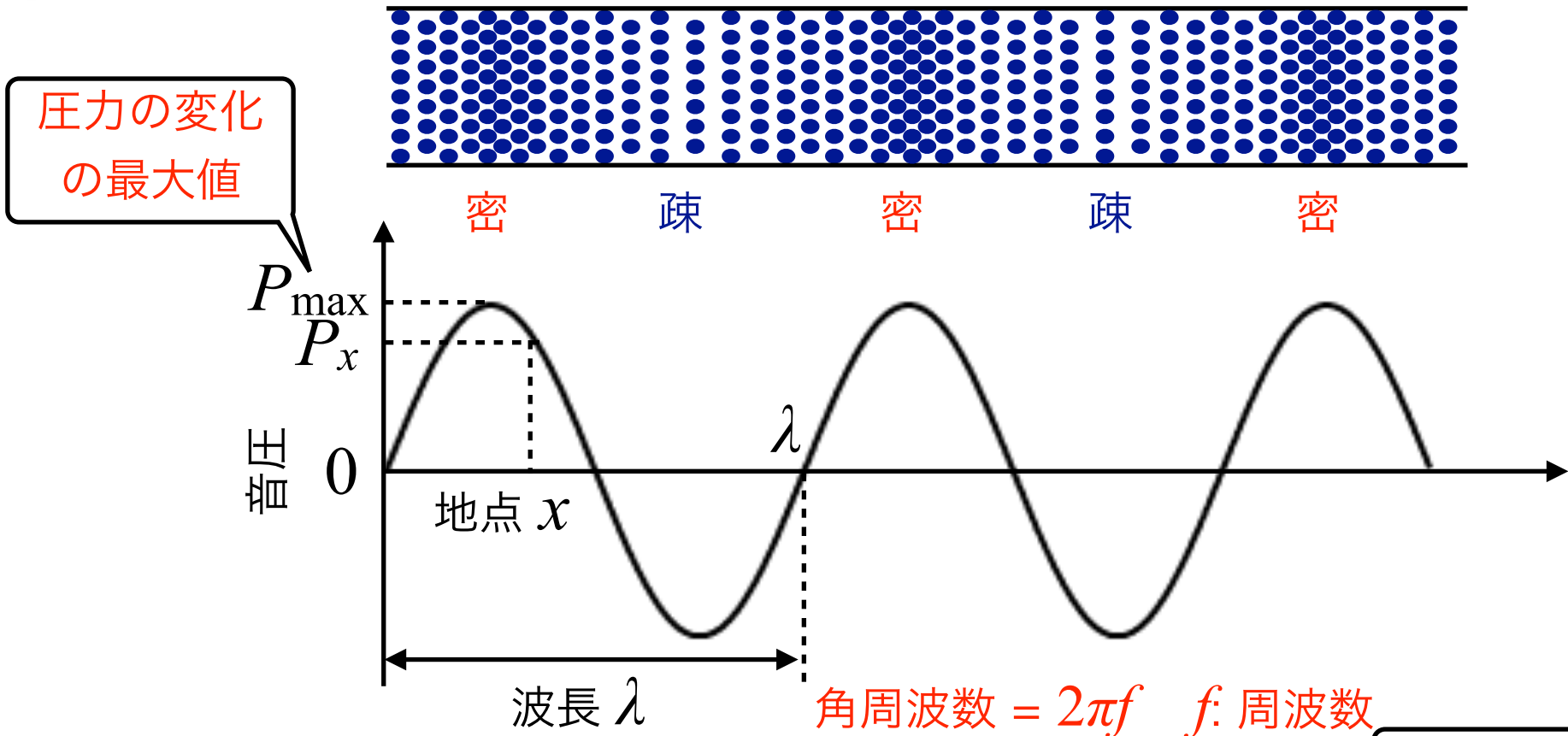
- 波の進行方向に対して垂直方向に媒質の分子が振動する波
  （例：海岸に押し寄せる波）
- 体積変化を伴わない弾性波
  「等体積波」



まとめ

- 音とは、空気の振動である
- 音とは、気圧の連続的な微小変化である
- 音とは、空気の中を伝わる疎密波である

音波の記述式



●任意の地点 x における音圧 P_x は以下の式で表される

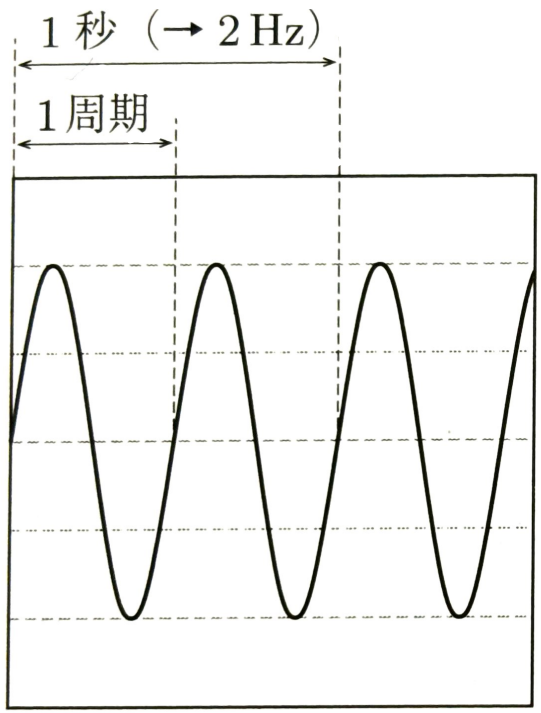
$$P_x = P_{max} \sin(\omega t - kx)$$

位置に対する
位相のずれ
k: 波数, c: 音速
$k = \omega/c = 2\pi/\lambda$

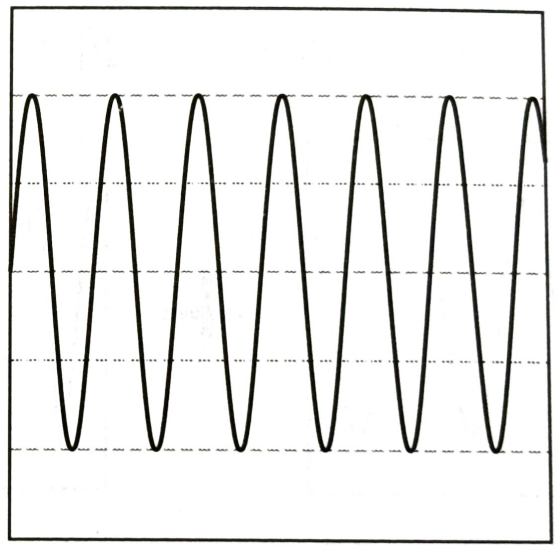
角周波数 $= 2\pi f$　f: 周波数

周波数

- 1 s 間に波が周回する回数



2 Hz



4 Hz

低い音 ⟷ 高い音

純音

純音

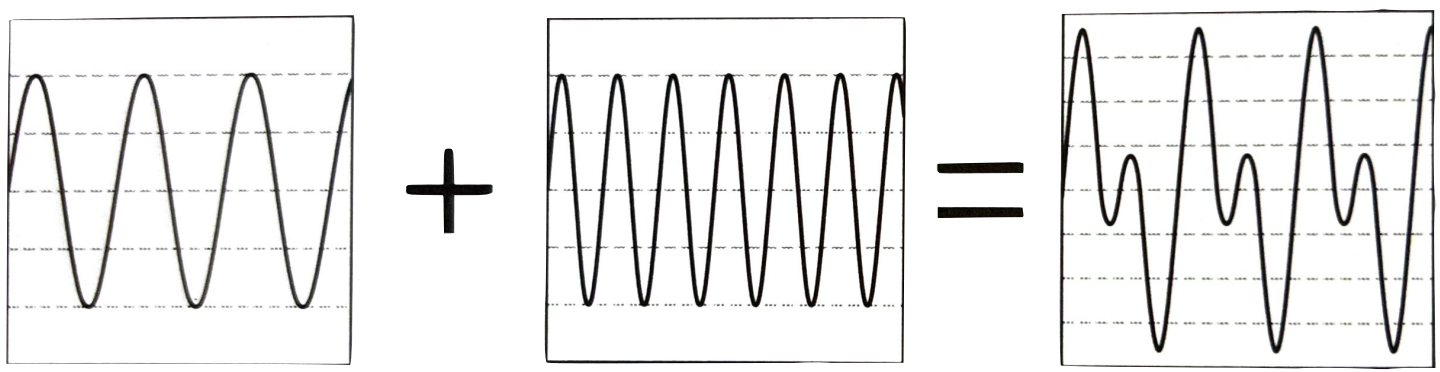
正弦波の波形の音

- 人工的に作られた音であり、自然界には純音はほぼ存在しない

複合音

複数の周波数成分が混ざっている音

- 自然界に存在する音（人の声、鳥のさえずり、風の音、物がぶつかる音）はすべて複合音



どの付近の周波数成分が優勢に含まれているかが音色の違いに現れる

音の速さ (1)

- 音波が伝搬する速度は、媒質となる物質の特性によって異なる
  - 弾力が強ければ、早く伝わり、弾力が弱ければゆっくり伝わる

$$\text{音速} = \sqrt{\frac{\text{媒質の弾性率}}{\text{媒質の密度}}} = \sqrt{\frac{\text{気体の比熱比・気体の気圧}}{\text{媒質の密度}}}$$

- 弾性率：媒質の硬さの尺度。変形のしにくさ。どの程度の力を加えたら媒質がどの程度ひずむのか、加えた「力」を「ひずみ」で割ったもの

- 密度：単位体積あたりの媒質の質量。単位は、kg/m^3

音の速さ (2)

- 空気中を伝搬する音の速さ：約 340 m/s
  - ただし、弾性率や密度は気温や湿度によって変わる
  - 一般に、気体の分子運動は温度が高くなれば激しくなり、運動量も大きくなる

- 空気中を伝搬する音速 c を求める簡易式：

$$c = 331.5 + 0.6\,t \quad [\mathrm{m/s}]$$

ここで、t: 摂氏温度

例：25°C の場合、$331.5 + 0.6 \times 25 = 340.5$ [m/s]

時速に換算すると、1,227,600 m/h = 1,228 km/h

マッハ 1

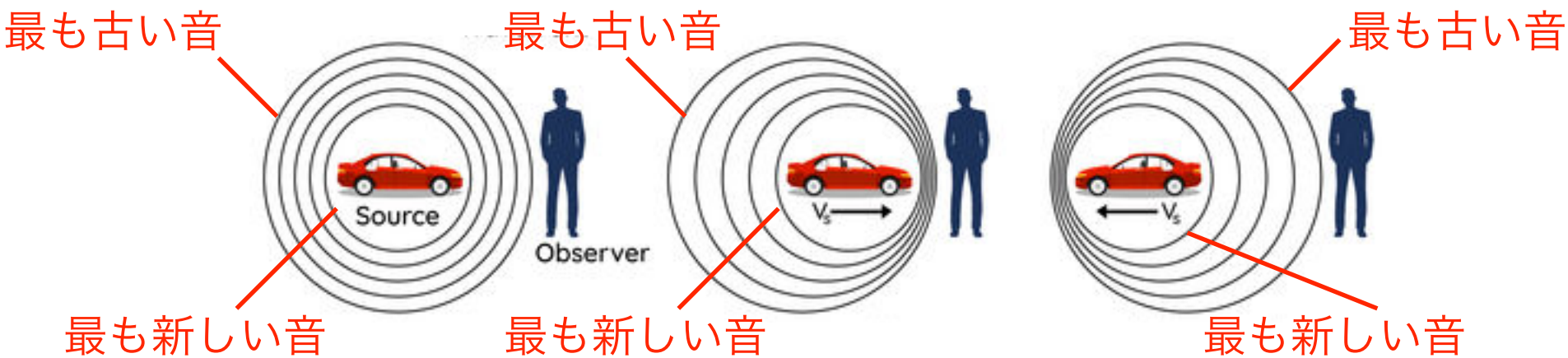
様々な媒質内での音速

	音速 c (m/s)	密度 ρ (kg/m^3)	体積弾性率 κ (Pa)	
空気	343	1.2	1.4×10^5	
ヘリウム	970	0.18	1.7×10^5	← 空気の約 2.8 倍
水	1480	1000	2.2×10^9	← 空気の約 4.3 倍
氷	3940	900	1.4×10^{10}	
鉄	4650	7860	1.7×10^{11}	← 空気の約 15.5 倍

ドップラー効果

音源が移動することにより、波の周波数が実際とは異なる値として観測される現象

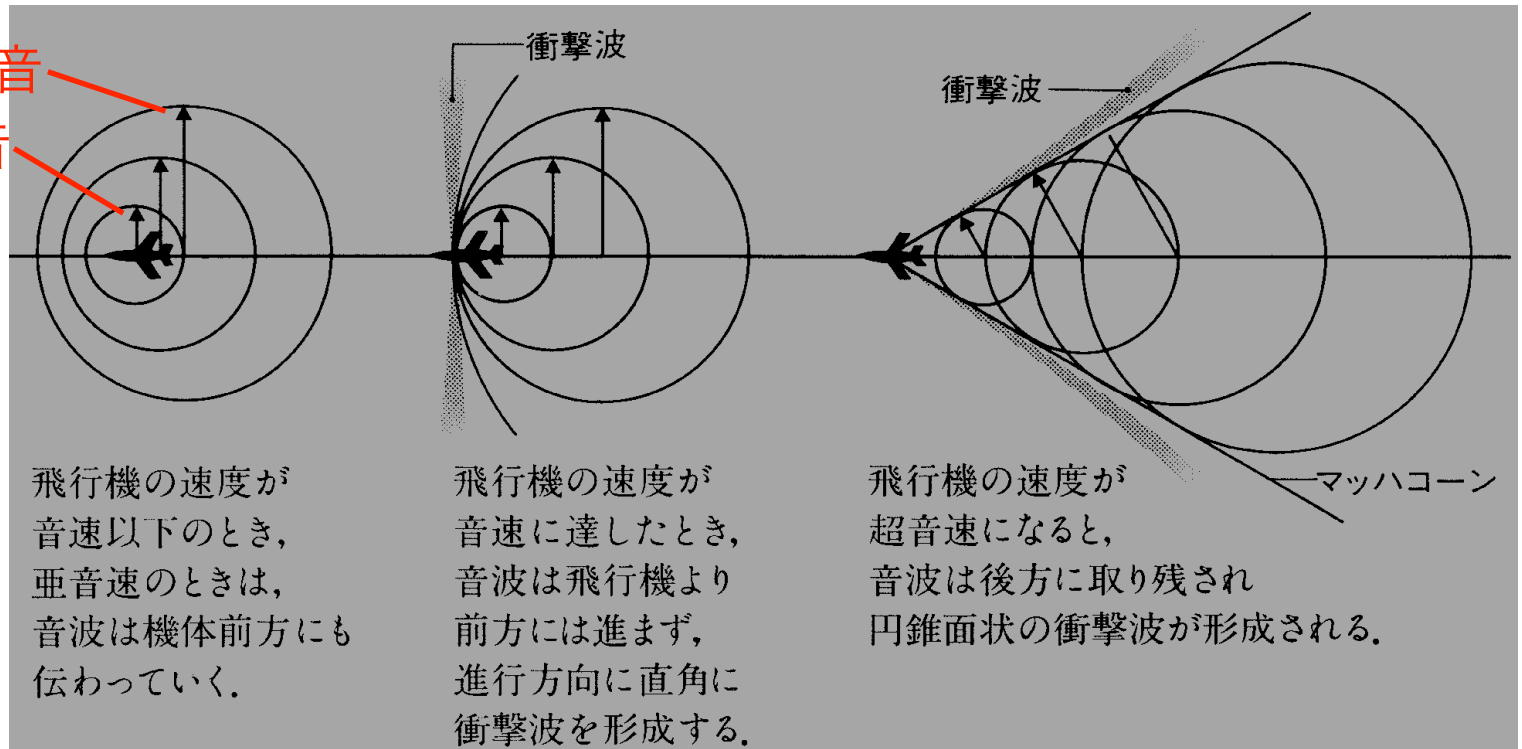
- 音源が近づく場合：音速で進む音波を音源自体が追いかけるため、波形が圧縮され、周波数が上がる → 高い音
- 音源が遠ざかる場合：逆に周波数が下がる → 低い音



衝撃波とソニックブーム

●超音速機のようにマッハ1を超えて物体が移動すると衝撃波が発生する

- 大気中を移動する物体は、気体を押しのけながら移動する
  （物体前面と気体が衝突し、密に圧縮される）
- 疎密波の速度は音速を超えることがない
- 物体前方で気体が高密度に圧縮され、この圧縮部分が伝搬 → 衝撃波
- 衝撃波を音として聴くと轟音として聞こえる → ソニックブーム



-

まとめ

- 人間はどうやって音を獲得したか
  - 生物の進化過程
  - 聴覚による生存戦略
- 音のイメージ
  - 音は波である
  - 空気の中を伝わる疎密波である
- 音波の表記
- 音の速さ
  - 音速の計算
  - 様々な媒質内での音速
  - 衝撃波